La dérivation

Taux de variation, nombre dérivé, tangente, approximation affine, dérivées usuelles, produit et quotient, variations, extremums, parité

Première — Maths spécialité · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer un nombre dérivé par la limite du taux de variation ; écrire une tangente et une approximation affine.
— Dériver avec les formules (somme, produit, quotient, x^n, $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$).
— Étudier les variations d'une fonction et résoudre un problème d'optimisation.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Taux de variation $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$; s'il tend vers un réel quand $h \to 0$, c'est le **nombre dérivé** $f'(a)$.
— **Tangente** en a : $y = f'(a)(x-a)+f(a)$; **approximation affine** : $f(a+h) \approx f(a)+f'(a)h$ pour h petit.
— $(x^n)' = nx^{n-1}$ (n entier relatif) ; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $(ku)' = ku'$; $(u+v)' = u'+v'$; $(uv)' = u'v+uv'$; $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v-uv'}{v^2}$.
— $f' \geqslant 0$ sur un intervalle $\iff$ f croissante ; f' s'annule en changeant de signe : extremum local.
— f **paire** : $f(-x) = f(x)$ (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées) ; **impaire** : $f(-x) = -f(x)$ (symétrie par rapport à l'origine).

MÉTHODE — étudier les variations

1. Calculer $f'(x)$ et la factoriser

2. Étudier le signe de $f'(x)$ (tableau de signe)

3. Dresser le tableau de variations avec les valeurs des extremums

---

Exemple. *$f(x) = x^3 - 3x + 1$: $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$; maximum local $f(-1) = 3$, minimum local $f(1) = -1$.*

MÉTHODE — écrire une tangente

1. Calculer $f(a)$ et $f'(a)$

2. Remplacer dans $y = f'(a)(x-a)+f(a)$ et développer

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$(uv)' \neq u'v'$. Dans le quotient, l'ordre compte : $u'v - uv'$. Une dérivée nulle en un point sans changement de signe ne donne pas d'extremum (x^3 en 0).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Avec le taux de variation, montrer que le nombre dérivé de $f(x) = x^2$ en 1 vaut 2. NIVEAU 1

2. Dériver : **a)** $3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$; **b)** $\frac{4}{x}$; **c)** x^{-3} ; **d)** $5\sqrt{x}$. NIVEAU 1

3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^3$ au point d'abscisse 1. NIVEAU 1

4. Avec l'approximation affine de $\sqrt{x}$ en 1, donner une valeur approchée de $\sqrt{1{,}02}$. Comparer à la calculatrice. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Dériver : **a)** $f(x) = (2x+1)\sqrt{x}$; **b)** $g(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ $(x \neq 2)$; **c)** $h(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$. NIVEAU 2

6. Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$ et donner ses extremums locaux. NIVEAU 2

7. $f(x) = x^4 - 2x^2$ et $g(x) = x^3 + x$: étudier leur parité. Que peut-on en déduire pour leurs courbes ? NIVEAU 2

8. Étudier les variations de $f(x) = x + \frac{4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$ et donner son minimum. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une entreprise produit x centaines d'objets ($0 \leqslant x \leqslant 15$). Son bénéfice (en euros) est $B(x) = -x^3+12x^2+60x-100$. NIVEAU 3

a) Calculer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = -3(x-10)(x+2)$.

b) Dresser le tableau de variations de B sur $[0\,;15]$.

c) Quelle production maximise le bénéfice ? Quel est ce bénéfice maximal ?

d) Écrire l'équation de la tangente à la courbe de B au point d'abscisse 0, et l'utiliser pour estimer $B(0{,}1)$.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La dérivée de $(x^2+1)(x-3)$ est $2x \times 1$.

b) Si $f'(a) = 0$, alors f admet un extremum en a.

c) La fonction $x \mapsto x^2$ est paire.

d) La tangente en un point où $f'(a) = 0$ est horizontale.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver a et b pour que la courbe de $f(x) = ax^2 + bx$ passe par le point $(1\,;1)$ et y admette une tangente de coefficient directeur 3.